

第十五周作业 -1

第十五周作业 -1

环境：ROS + Gazebo课程资料：`robot_soccer_integrated_demo`

基础作业

1.1 Demo 复现

运行综合实践 Demo，观察 Gazebo 足球场环境、机器人、足球、球门、相机图像、感知结果和决策输出。
先启动基础环境：

```
roslaunch robot_soccer_integrated_demo soccer_env.launch
```

然后在新终端中选择 **Hough Demo** 或 **YOLO Demo** 其中一个运行。
如果 YOLO 环境或运行速度不稳定，可以优先选择 Hough Demo 完成基础作业。
Hough Demo：

```
roslaunch robot_soccer_integrated_demo soccer_hough_demo.launch
```

YOLO Demo：

```
roslaunch robot_soccer_integrated_demo soccer_yolo_demo.launch
```

可以使用以下命令查看关键输出：

```
rqt_image_view
rostopic echo /robot1/decision_state
rostopic echo /robot1/cmd_vel
```

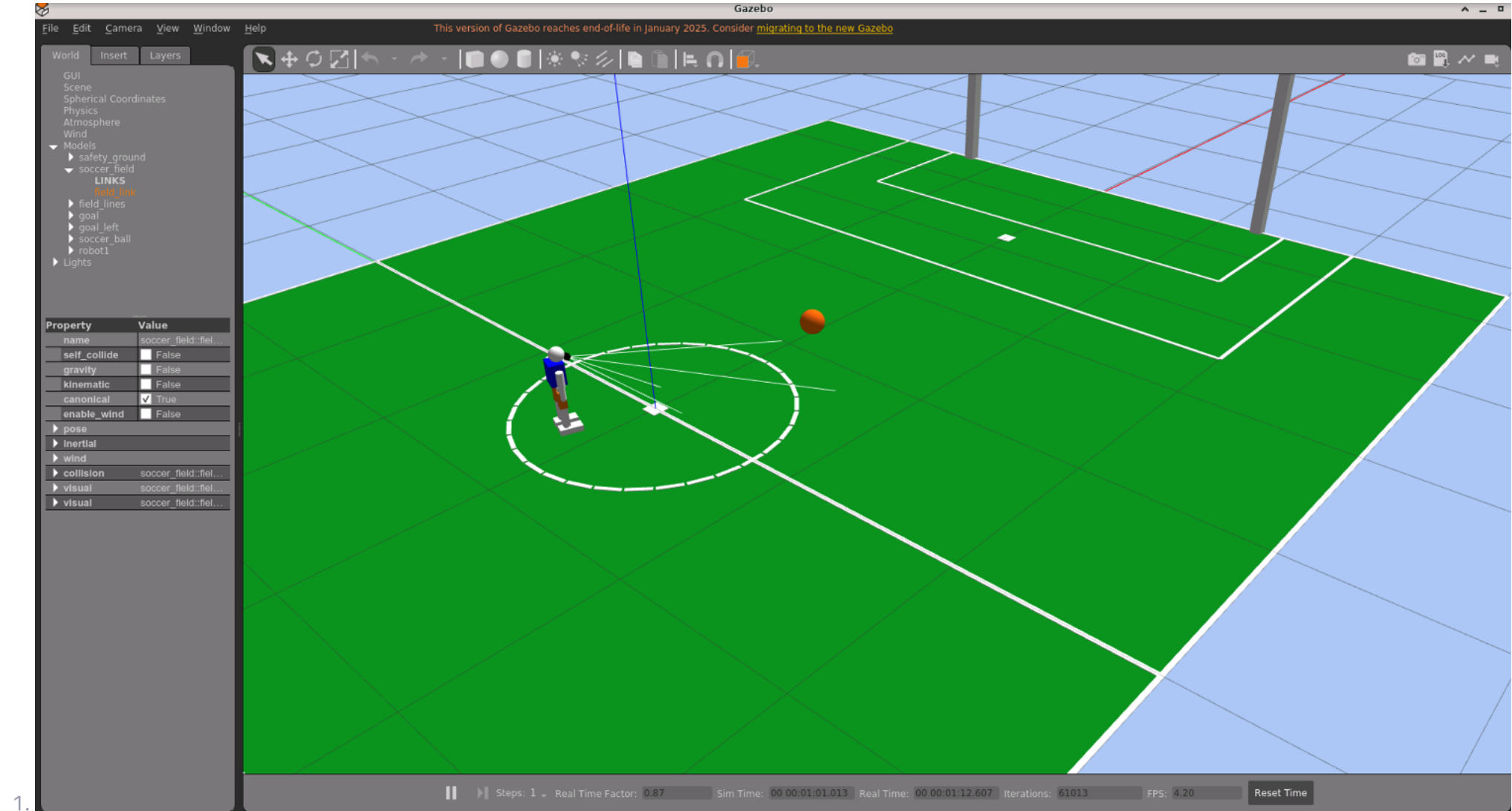
如果使用 `rqt_image_view`，可选择查看：

```
/robot1/camera/image_raw/robot1/hough/debug_image/robot1/yolo/debug_image
```

提交内容：

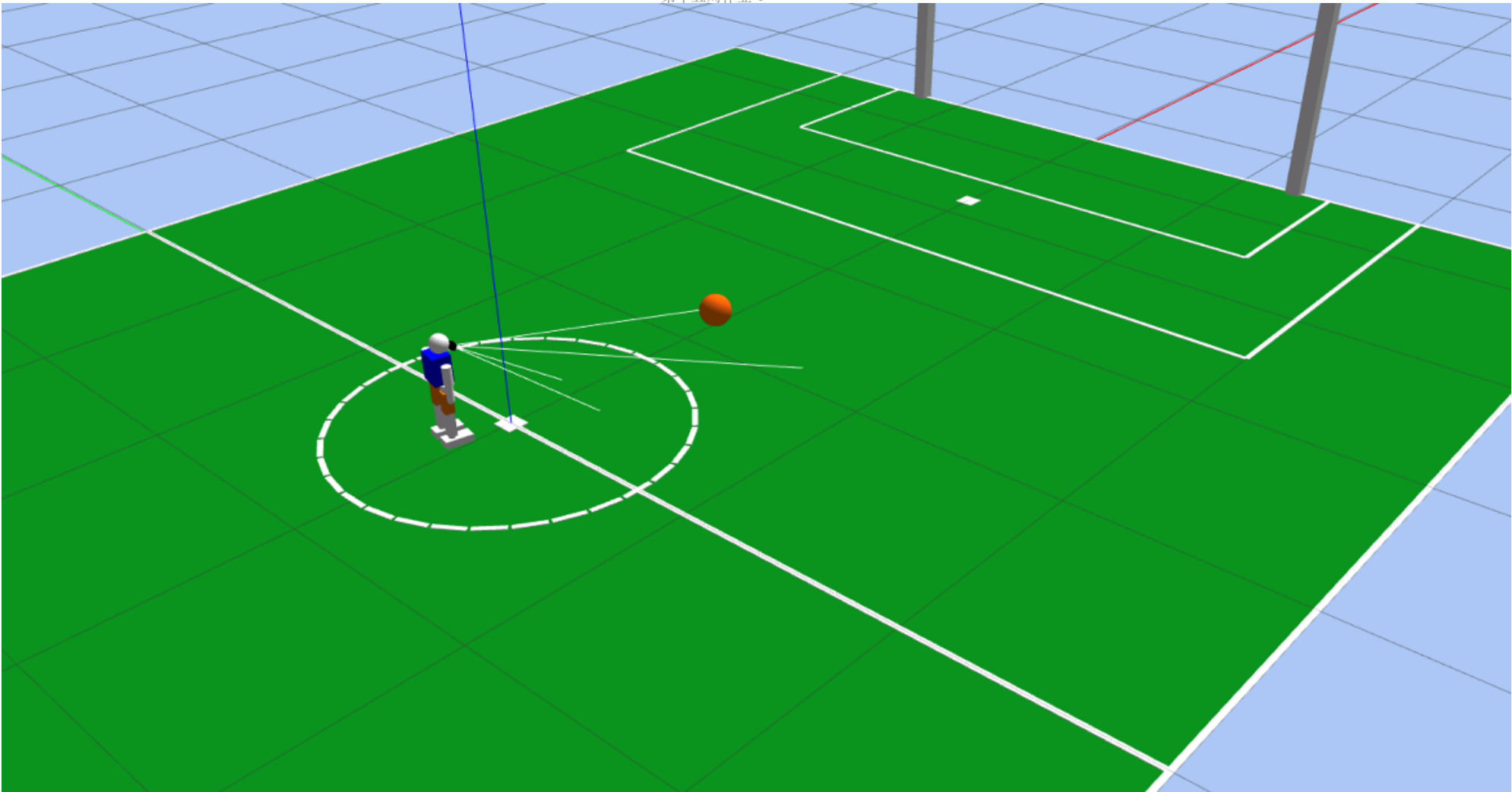
- Gazebo 足球场运行截图；
- 机器人、足球和球门可见的截图；
- 相机画面或 debug 图像截图；
- `/robot1/decision_state` 输出截图；
- `/robot1/cmd_vel` 输出截图；
- 简要说明 Demo 中机器人完成了哪些动作或状态变化。

1. Gazebo 足球场运行截图:

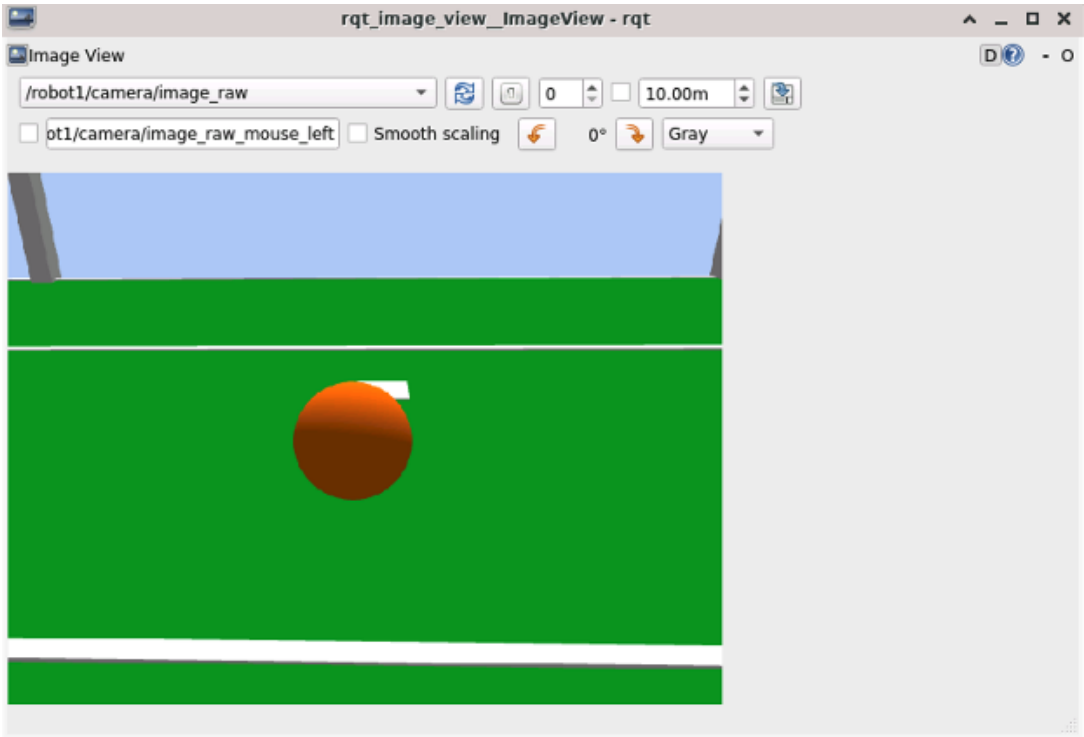


2. 机器人、足球和球门可见的截图:

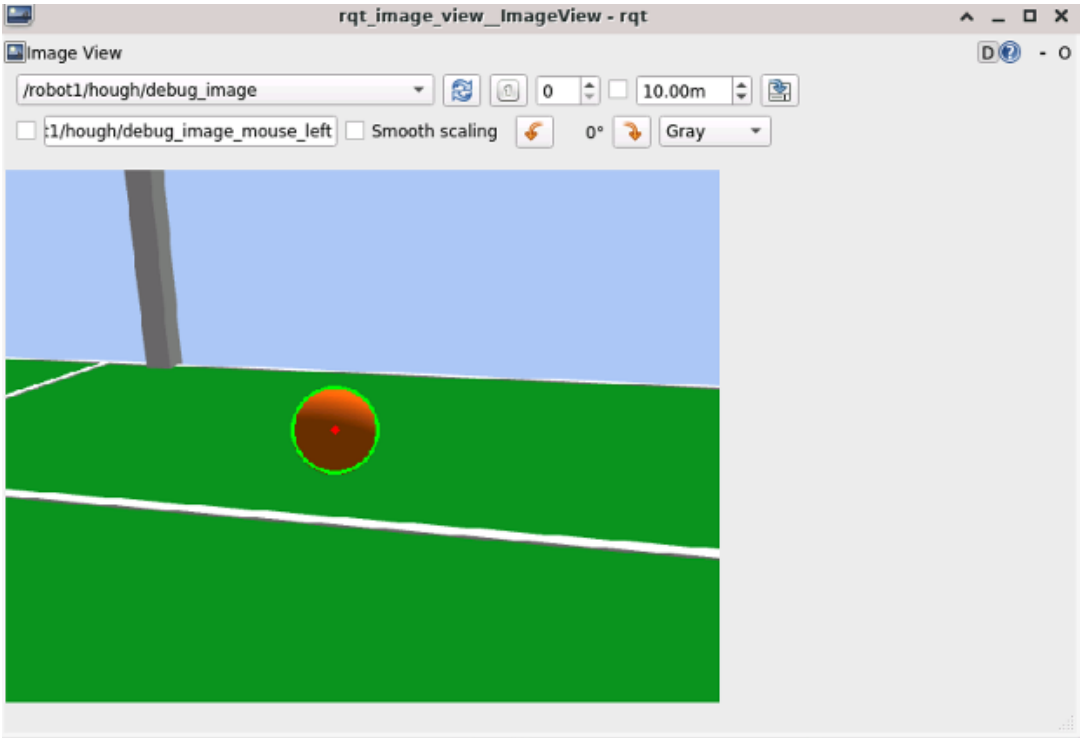
第十五周作业-1



1.
3. 相机画面或 debug 图像截图:



1.
4. `/robot1/decision_state` 输出截图:



```
data: "APPROACH_BALL"
---
data: "APPROACH_BALL"
---
data: "APPROACH_BALL"
---
data: "APPROACH_BALL"
---
data: "APPROACH_BALL"
---
data: "APPROACH_BALL"
---
data: "APPROACH_BALL"
---
data: "APPROACH_BALL"
---
data: "APPROACH_BALL"
---
data: "APPROACH_BALL"
---
data: "APPROACH_BALL"
---
data: "APPROACH_BALL"
---
data: "APPROACH_BALL"
---
data: "APPROACH_BALL"
---
1. ---
5. /robot1/cmd_vel 输出截图:
```

```
angular:
  x: 0.0
  y: 0.0
  z: 0.019659530521156793
---
linear:
  x: 0.15
  y: 0.0
  z: 0.0
angular:
  x: 0.0
  y: 0.0
  z: 0.02053671144405589
---
linear:
  x: 0.15
  y: 0.0
  z: 0.0
angular:
  x: 0.0
  y: 0.0
  z: 0.02053671144405589
---
linear:
  x: 0.15
  y: 0.0
  z: 0.0
angular:
  x: 0.0
  y: 0.0
  z: 0.02053671144405589
---
linear:
  x: 0.15
  y: 0.0
  z: 0.0
angular:
  x: 0.0
  y: 0.0
  z: 0.02053671144405589
---
```

6. Demo 中机器人完成的动作或状态变化:

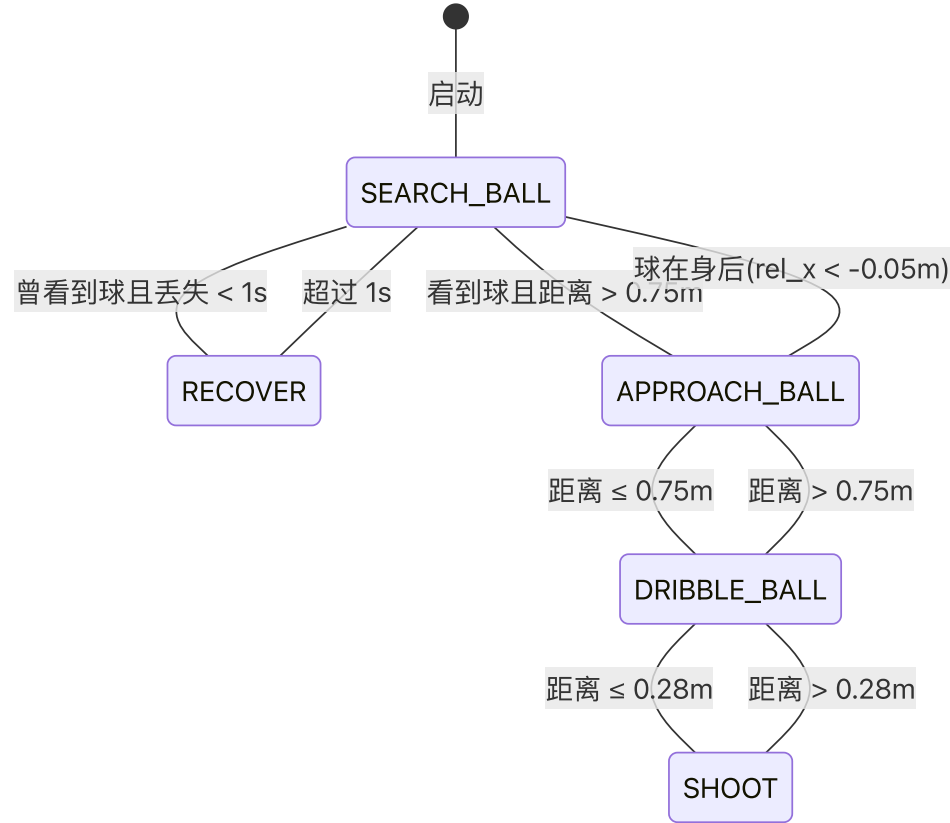
I 一、头部动作（head_pitch_controller）

头部独立运行，与决策 FSM 并行：

检测到球 → 头部 yaw/pitch 跟踪球心，把球保持在视野中央
超过 0.5s 未检测 → 头部缓慢回到默认角度（yaw=0, pitch=0.45rad 朝下）

情况	头部行为
看到球	yaw 朝球左右转，pitch 朝球上下转
丢失球	缓慢回正（return_gain=0.02 低速）
限位保护	yaw ∈ [-1.0, 1.0] rad；pitch ∈ [-0.35, 0.75] rad

I 二、决策 FSM 状态机（soccer_demo_node）

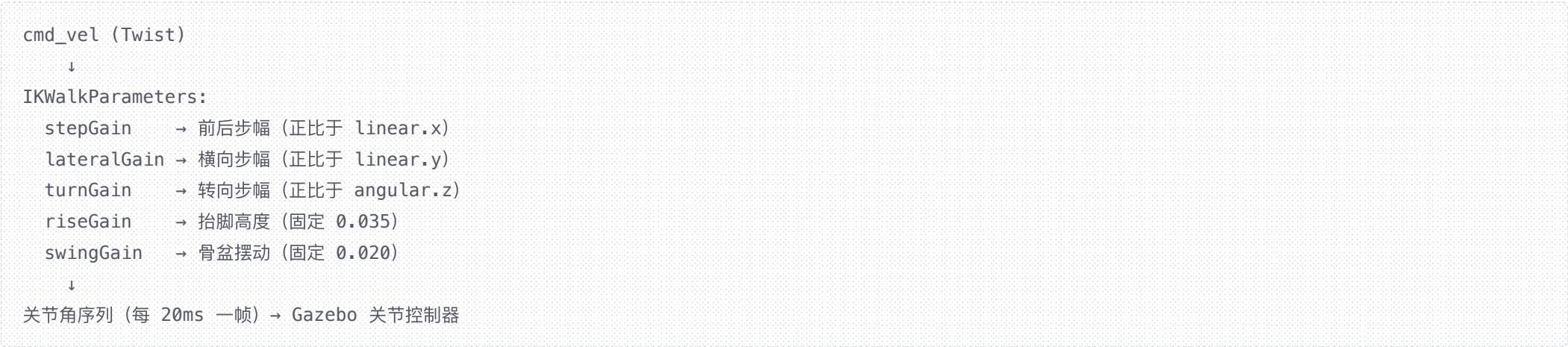


三、每个状态的具体动作

状态	触发条件	身体动作	说明
SEARCH_BALL	看不到球 / 球在身后	原地旋转 <code>angular_z = 0.25 rad/s</code>	边转圈边用头部扫描找球
RECOVER	刚失去视觉，距上次看球 < 1s	完全静止	等待球重新出现视野
APPROACH_BALL	球距离 0.75m~∞	前进 <code>vx=0.15 m/s</code> + 转向修正（朝球方向）	快速靠近，转向增益 1.0
DRIBBLE_BALL	球距离 0.28m~0.75m	慢速前进 <code>vx=0.09 m/s</code> + 60% 转向修正	轻柔带球，减小转向幅度防止丢球
SHOOT	球距离 ≤ 0.28m	加速前进 <code>vx=0.22 m/s</code> + 朝向球门修正	若能看到球门，转向球门射门

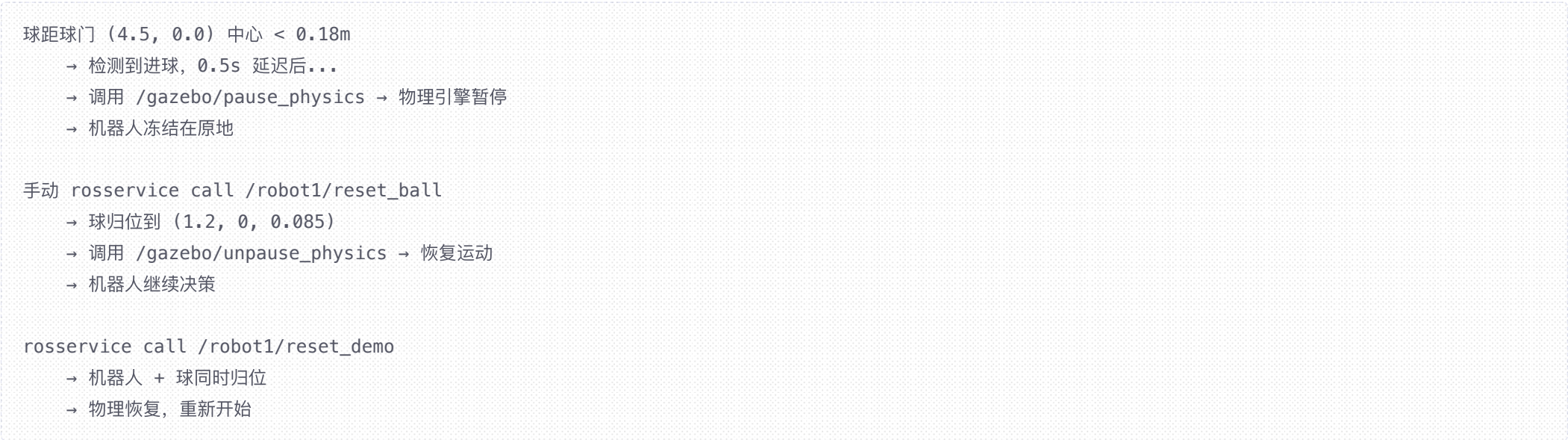
四、底层步态动作（`cmd_vel_adapter` + IKWalk）

每个高层状态都会通过 IKWalk 引擎转化为真实双足步态：



高层状态	实际步态表现
SEARCH_BALL	双足原地踏步转圈
APPROACH_BALL	正常双足前进步态 + 转向
DRIBBLE_BALL	短步幅慢走 + 小幅转向
SHOOT	大步快走，步幅最大
停止/RECOVER	零步态，双腿站立静止

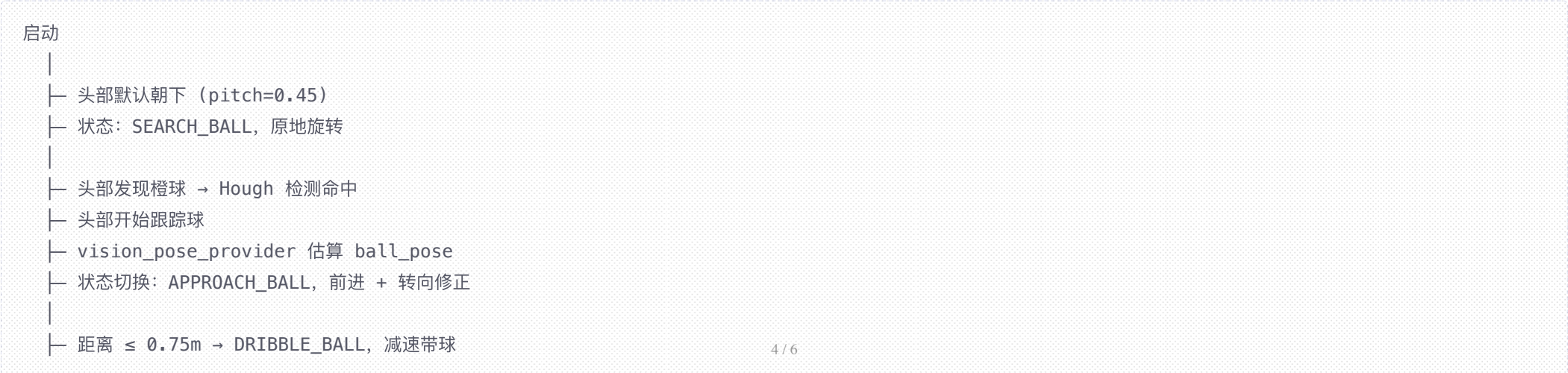
五、进球时的特殊行为（`vision_pose_provider`）



六、双机器人 Demo 中 robot2（守门员）的动作



七、完整时序（单机 Hough Demo 一轮典型流程）



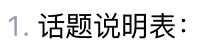
根据课堂 Demo 和运行结果，梳理足球机器人综合实践中的 ROS 通信流程，画出从图像输入到机器人速度输出的流程图。流程图至少包含以下内容：

可以参考以下主线：

要求：

- 请将基础作业整理为一份 PDF 提交，包含：

1. Demo 运行截图：作业 1.1 中已提交
2. 相机画面或 debug 图像截图：作业 1.1 中已提交
3. `/robot1/decision_state` 和 `/robot1/cmd_vel` 输出截图：作业 1.1 中已提交
4. ROS 节点与话题通信流程图：



话题名	消息类型	方向	发布节点	订阅节点	说明
/robot1/camera/image_raw	sensor_msgs/Image	Gazebo → 检测	Gazebo 相机插件	hough / yolo	640×480 RGB 图像，机器人头部相机原始输出
/robot1/vision/detections	std_msgs/Float32MultiArray	检测 → 定位/头部	hough 或 yolo	vision_pose_provider, head_pitch_controller	统一检测格式：[x_err, y_err, w_norm, h_norm, conf, class]，归一化到 [-1,1]
/humanoid/joint_states	sensor_msgs/JointState	Gazebo → 定位	Gazebo / controller	vision_pose_provider	当前 head_yaw、head_pitch 实际关节角，用于射线方向计算
/gazebo/model_states	gazebo_msgs/ModelStates	Gazebo → 多节点	Gazebo	vision_pose_provider, cmd_vel_adapter	场景所有模型的世界坐标位姿，robot1/ball 位置来源
/robot1/ball_pose	geometry_msgs/PoseStamped	定位 → 决策	vision_pose_provider	soccer_demo_node	球相对机器人本体坐标系的 (x, y)，x 为前方，y 为左方
/robot1/goal_pose	geometry_msgs/PoseStamped	定位 → 决策	vision_pose_provider	soccer_demo_node	攻方球门 (4.5, 0.0) 转换到机器人坐标系的相对位置
/robot1/decision_state	std_msgs/String	决策 → 监控	soccer_demo_node	(调试用)	当前 FSM 状态名，如 APPROACH_BALL，用于 rostopic echo 观察
/robot1/cmd_vel	geometry_msgs/Twist	决策 → 步态	soccer_demo_node	cmd_vel_adapter	速度指令：linear.x（前进速度）+ angular.z（转向速度）
/humanoid/position_controller/command	std_msgs/Float64MultiArray	步态 → Gazebo	cmd_vel_adapter	Gazebo 关节控制器	20 个关节角度序列，50Hz 驱动双足步态
/humanoid/head_yaw_controller/command	std_msgs/Float64	头部控制 → Gazebo	head_pitch_controller	Gazebo	头部水平转角目标值
/humanoid/head_pitch_controller/command	std_msgs/Float64	头部控制 → Gazebo	head_pitch_controller	Gazebo	头部俯仰转角目标值
/robot1/hough/debug_image	sensor_msgs/Image	检测 → 调试	hough_circle_detector_node	rqt_image_view	叠加绿色检测圆的调试图像

2. 从感知到决策再到控制的简要说明：

1. 机器人用头部相机捕获图像 → Hough/YOLO 找到球在图像中的像素偏差 → 结合头部关节角用射线法推算球的空间距离与方位 → FSM 根据距离决定当前行为（靠近/带球/射门） → 生成速度指令 → IKWalk 引擎将速度转为双足步态关节序列 → 机器人走向球门完成射门。